SGCC

国网四川电力
State Grid Sichuan Electric Power

课时1: Agent本质与RPAR框架

1. 引入 (15分钟)

培训项目 AI种子团队培训教材
课程阶段 Day 1: Agentic AI 设计范式
生成日期 2026年03月22日

目录

- 课时1: Agent本质与RPAR框架
- 1. 引入 (15分钟)
- 1.1 承接上午与开场引导
- 讲解要点
- 开场引导问题（引发思考）
- 学员互动设计
- 1.2 课程目标可视化
- 课程目标图表
- 课程结构预览
- 1.3 电力行业价值说明
- 为什么电力行业需要Agent?
- 课程价值承诺
- 讲师话术示例（引入部分，约300字）
- 白板/板书建议
- 2. Agent vs 传统AI (10分钟)
- 2.1 传统大模型应用的特点
- 交互模式
- 能力范围
- 完成度分析
- 2.2 Agent的核心能力

课时1: Agent本质与RPAR框架

时长: 40分钟
主题: 深挖Agent内核，建立RPAR认知框架
目标字数: 8,000字

---

1. 引入 (15分钟)

1.1 承接上午与开场引导

讲解要点

承接上午: – 上午专家讲了Agent的发展历程 – 从技术演进到产业应用 – 现在我们要深挖：**Agent的内核是什么?**

核心问题抛出:

> "Agent与传统AI应用的本质差别是什么？"

答案预告: – 不是能力更强 – 不是知识更多 – 而是**"能执行"** + **"能自主规划"**

开场引导问题（引发思考）

在进入正式内容之前，让我们先通过几个问题来引发思考：

问题1: "你们单位现在用的大模型应用，比如智能客服、知识问答，它们能做什么？"

预期学员回答: 回答问题、查资料、给建议...

问题2: "那它们能直接帮你们操作业务系统吗？能直接生成报表吗？能自动发送通知吗？"

预期学员回答: 不能，需要人工操作...

问题3: "如果有一个AI，不仅能回答'如何查询用电数据'，还能直接登录系统、执行查询、整理结果、生成报告，你们觉得价值差多少？"

讲师引导: 这就是我们今天要讲的Agent——从"动口"到"动手"的本质跨越。

问题4: "Workflow工作流也能自动执行，那和Agent有什么差别？为什么Workflow处理不了复杂情况？"

预期学员回答: Workflow是固定的，不能应变...

问题5: "你们觉得电力行业最复杂的场景是什么？故障诊断？投资决策？这些场景AI能怎么处理？"

讲师引导: 这些复杂场景正是Agent的用武之地，后面我们会详细讲。

学员互动设计

互动环节1：举手表决 (2分钟)

> "请大家举手，你们单位现在用的大模型应用，是能直接执行操作的请举手，只能回答问题的请举手。"

目的: 让学员意识到当前应用的局限性，建立需求感。

互动环节2：小组讨论 (3分钟)

> "请前后左右的同事讨论2分钟：如果AI能直接帮你们完成一项工作，你们最希望是哪一项？为什么？"

目的: 建立场景关联，让课程内容与学员实际工作产生连接。

互动环节3：分享与记录 (2分钟)

> "请2-3位同事分享一下，我会把有价值的场景记下来，今天课程中会用这些场景做案例。"

讲师记录要点: 将学员提到的场景分类（查询类、分析类、操作类），在后续讲解中引用。

1.2 课程目标可视化

课程目标图表

学习路径: 1. **起点**: 了解传统AI应用的局限性 2. **中段**: 掌握Agent的三大核心能力（执行、规划、反思） 3. **终点**: 建立RPAR认知框架，为后续课程打下基础

课程结构预览

```
课时1 (40分钟)
├── 引入 (15分钟)
│   ├── 开场引导问题
│   ├── 学员互动
│   └── 课程目标可视化
├── Agent vs 传统AI (10分钟)
│   ├── 传统AI应用的特点
│   ├── Agent的核心能力
│   └── 3个电力行业对比案例
├── Workflow vs Agentic (10分钟)
```

```
│     ├─── Workflow的局限性
│     ├─── Agentic的突破性
│     └─── 3个类比说明
└─── RPAR框架详解 (5分钟)
     ├─── RPAR四环节
     └─── 电力行业案例走查
```

1.3 电力行业价值说明

为什么电力行业需要Agent?

行业痛点分析:

痛点1: 数据分散，查询繁琐

> 用电数据分散在营销系统、生产系统、GIS系统等多个平台。查一个完整数据需要登录多个系统、导出Excel、手动整合。

Agent价值: 自动跨系统查询、智能整合、一键生成报告

痛点2: 故障诊断，依赖经验

> 设备故障诊断依赖老师傅经验，年轻员工缺乏系统性培训材料，故障处理时间长。

Agent价值: 基于知识库和历史案例，自动推理诊断路径，辅助快速定位故障

痛点3: 投资分析，数据复杂

> 投资效益分析涉及多维度数据（投资额、进度、收益、对比基准），人工分析效率低、易出错。

Agent价值: 自动采集数据、多维度分析、可视化呈现、智能建议

痛点4: 报表生成，重复劳动

> 月度、季度、年度报表格式固定，但需要反复查询数据、填入模板、格式调整。

Agent价值: 定时自动执行、模板化生成、质量检查、自动分发

课程价值承诺

> "今天这40分钟，你们将掌握Agent的本质认知。回去之后，你们能够： 1. 识别哪些场景适合用Agent，哪些不适合 2. 理解Agent与传统AI、Workflow的根本差别 3. 建立RPAR框架的思维模式，为明天的实操打下基础"

讲师话术示例（引入部分，约300字）

开场白:

"上午我们听了Agent的发展史，看到了从技术演进到产业应用的全过程。但我想问大家一个问题：Agent和你们现在用的大模型应用，比如智能客服、知识库问答，本质差别到底是什么？是更聪明吗？是知识更多吗？都不是。

让我们做个小调查。你们单位现在用的AI应用，能直接帮你们操作业务系统的请举手... 只能回答问题、给建议的请举手... 看到了吗？这就是现状——AI还是'顾问'，只能动口，不能动手。

但Agent不一样。Agent是'助手'，不仅告诉你怎么做，还直接帮你做完。这就是我们今天要解决的核心问题：Agent的本质是什么？为什么它能从'动口'到'动手'？

今天这120分钟，我们只解决一个问题：Agent的内核——RPAR框架。这是你们明天在灵知平台上实操的理论基础。"

白板/板书建议

顶部大字:

```
┌──────────────────────────────────┐
│  Agent的本质 = 执行 + 规划 + 反思  │
└──────────────────────────────────┘
```

左侧列表:

```
课程目标:
✓ 理解Agent本质
✓ 掌握RPAR框架
✓ 建立认知体系
```

右侧留空: 记录学员分享的场景案例

---

2. Agent vs 传统AI (10分钟)

2.1 传统大模型应用的特点

交互模式

传统AI应用的交互模式: 一问一答

```
用户："如何查询成都高新区的用电数据？"
AI："您可以按照以下步骤操作:
1. 登录营销系统
2. 进入数据查询模块
3. 选择区域：成都高新区
4. 选择时间范围
```

```
5. 点击查询按钮
6. 导出Excel文件"
```

特点分析: – ✅ 给出了详细的操作步骤 – ❌ 需要用户手动执行每一步 – ❌ 如果系统界面变化，步骤可能失效 – ❌ 用户需要具备操作能力

能力范围

传统AI的能力边界:

能力	支持情况	说明
回答问题	✅	基于训练知识回答
提供建议	✅	给出操作建议
生成内容	✅	文本、代码、图片
执行操作	❌	无法调用外部系统
自主决策	❌	无法根据情况调整
持续迭代	❌	单次交互，无记忆

完成度分析

传统AI的完成度: "告诉你怎么做，但不帮你做"

价值维度: – **信息价值**: 高 —— 提供准确的信息和建议 – **执行价值**: 低 —— 需要人工执行 – **时间价值**: 中 —— 节省信息查找时间，但不节省执行时间 – **体验价值**: 中 —— 交互简单，但不够智能

2.2 Agent的核心能力

交互模式

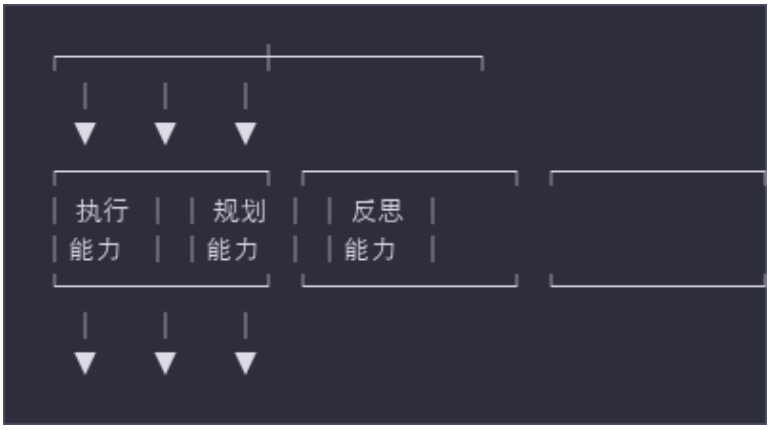
Agent的交互模式: 多轮自主交互

```
用户："帮我查一下成都高新区上周的用电数据"
Agent："好的，我来为您查询。"
[Agent自动登录系统...]
[Agent选择区域：成都高新区...]
[Agent选择时间范围...]
[Agent执行查询...]
[Agent整理数据...]
Agent："查询完成。成都高新区上周用电数据如下：
- 总用电量：12,345 MWh
- 同比上周：+3.2%
```

```
- 峰值负荷: 2,100 MW
详细报告已保存，需要我生成分析报告吗？"
```

特点分析: - ✅ 直接执行操作，无需人工干预 - ✅ 能理解复杂指令，分解任务 - ✅ 能处理异常情况，自主调整 - ✅ 持续交互，直到任务完成

核心能力三角



执行能力: - 调用API、执行代码、操作文件 - 与外部系统交互 - 直接产生结果

规划能力: - 理解复杂任务 - 分解为可执行的步骤 - 动态调整执行顺序

反思能力: - 评估执行结果 - 识别错误和问题 - 调整策略重新执行

完成度分析

Agent的完成度: "直接帮你做完"

价值维度: - **信息价值**: 高 —— 同样提供准确信息 - **执行价值**: 高 —— 直接执行操作 - **时间价值**: 高 —— 节省信息和执行时间 - **体验价值**: 高 —— 智能交互，自然语言对话

2.3 对比表

维度	传统AI应用	Agent
交互模式	单轮对话	多轮自主交互
执行能力	❌ 只给建议	✅ 直接执行
完成度	"你应该..."	"已完成"
任务分解	❌ 需要人分解	✅ 自动分解
异常处理	❌ 无法处理	✅ 自主调整
持续迭代	❌ 单次交互	✅ 多轮循环
价值类型	信息价值	结果价值

2.4 电力行业案例对比

案例1: 查询用电数据场景

场景描述:

领导要求："查一下成都高新区上个月的用电情况，对比一下前几个月的趋势"

传统AI应用的处理方式:

```
用户："查一下成都高新区上个月的用电情况，对比一下前几个月的趋势"

AI回答：
"您可以按以下步骤查询：
1. 登录营销管理系统
2. 进入'数据查询' → '用电统计'
3. 选择区域：成都高新区
4. 选择时间：2024年2月
5. 导出数据
6. 重复步骤4-5，分别导出1月、12月的数据
7. 在Excel中制作趋势对比图表

注意：您需要有营销系统的查询权限。"

【结果】用户收到操作指南，需要手动执行约15-20分钟的操作
```

Agent的处理方式:

```
用户："查一下成都高新区上个月的用电情况，对比一下前几个月的趋势"

Agent：
"好的，我来为您查询成都高新区近3个月的用电数据并生成趋势分析。"

[Round 1 - 思考]
Thought：用户需要成都高新区近3个月的用电数据对比。需要查询2月、1月、12月的数据。

[Round 1 - 执行]
Action：调用query_electricity_data API
Parameters：{region："成都高新区", months：["2024-02", "2024-01", "2023-12"]}

[Round 1 - 观察]
Observation：获取到3个月的数据，包含用电量、峰值负荷、用户数等

[Round 2 - 思考]
Thought：数据已获取，需要计算环比变化率并生成趋势图表

[Round 2 - 执行]
Action：调用analyze_trend函数 + generate_chart函数

[Round 2 - 观察]
Observation：分析完成，图表生成

[Round 3 - 思考]
```

```
Thought: 可以生成完整的分析报告了

[Round 3 - 执行]
Action: 生成Markdown格式报告

Agent回答:
"查询完成! 成都高新区近3个月用电情况分析如下:

📊 用电数据对比
• 2024年2月: 12,345 MWh (环比 +3.2%)
• 2024年1月: 11,956 MWh (环比 -5.8%)
• 2023年12月: 12,691 MWh

📈 趋势分析
• 整体趋势: 春节影响1月下降, 2月恢复增长
• 峰值负荷: 2,100 MW (出现在2月15日)
• 用户增长: 新增用户 234 户

📄 详细报告已生成: 高新区用电分析报告_202403.pdf
📊 趋势图表已保存: trend_chart.png

是否需要我进一步分析某个具体方面? "

【结果】用户直接收到完整的分析报告和图表, 耗时约30秒
```

对比总结:

对比项	传统AI	Agent
用户操作	需要执行7步	0步, 直接接收结果
耗时	15-20分钟	30秒
出错概率	高 (人工操作)	低 (自动执行)
输出质量	依赖用户Excel技能	专业图表和分析
体验	学习成本	自然语言交互

时间效率对比数据: - 传统方式: 15-20分钟 - Agent方式: 30秒 - **效率提升: 30-40倍**

案例2: 故障诊断场景

场景描述:

运维人员报告: "高新区变电站主变温度异常, 达到85°C, 正常应该低于75°C"

传统AI应用的处理方式:

```
用户: "高新区变电站主变温度异常, 85°C, 怎么处理? "

AI回答:
"主变温度异常可能由以下原因导致:
1. 负载过高
2. 冷却系统故障
```

3. 环境温度异常
4. 传感器故障

建议排查步骤:
1. 检查当前负载率
2. 检查冷却风扇运行情况
3. 检查环境温度
4. 检查传感器数据是否正常
5. 如无法解决，联系检修班组

相关标准:
- 正常温度: < 75°C
- 告警温度: 75-85°C
- 紧急温度: > 85°C

注意: 当前温度已达85°C，建议立即采取降温措施或减载运行。"

【结果】运维人员收到排查指南，需要手动检查各项数据

Agent的处理方式:

用户: "高新区变电站主变温度异常，85°C"

Agent:
"收到告警，立即启动故障诊断流程。当前温度85°C已达告警阈值，正在自动排查..."

[Round 1 - 思考]
Thought: 主变温度异常（85°C)，需要系统性地排查可能原因。按照优先级: 负载→冷却→环境→传感器

[Round 1 - 执行]
Action: 查询当前负载率
Observation: 负载率 78%（正常范围）

[Round 2 - 思考]
Thought: 负载正常，排查冷却系统

[Round 2 - 执行]
Action: 检查冷却系统状态
Observation: 冷却风扇#2故障，转速为0

[Round 3 - 思考]
Thought: 发现冷却风扇故障！这可能是温度异常的直接原因。需要进一步确认并生成处理建议。

[Round 3 - 执行]
Action: 查询历史数据，确认风扇故障与温度升高的时间关联
Observation: 风扇#2在2小时前故障，温度从72°C逐步上升至85°C

[Round 4 - 思考]
Thought: 故障根因已确定。需要生成处理方案并评估风险。

[Round 4 - 执行]
Action: 生成故障诊断报告和处理建议

Agent回答:
"🔴 故障诊断完成 - 高新区变电站主变温度异常

【根因分析】
✓ 负载率：78%（正常）
✗ 冷却风扇#2：故障（转速0）⚠️
✓ 环境温度：22°C（正常）
✓ 传感器数据：正常

【时间线】
2小时前：冷却风扇#2故障
随后：主变温度从72°C持续上升至85°C

【处理建议】
1. 【立即】启动备用冷却系统
2. 【紧急】联系检修班组处理风扇#2
3. 【监控】持续监控温度，如超过90°C启动减载预案
4. 【记录】故障已记录，自动创建检修工单

【风险评估】
当前风险等级：中等
预计修复时间：2-4小时
备用冷却可支撑：6小时

⚡ 已自动执行：
✓ 启动备用冷却
✓ 发送告警通知给值班长和检修班组
✓ 创建紧急检修工单（编号：WO-2024-0315-001）

请确认是否启动减载预案？"

【结果】自动完成诊断、定位故障、生成方案、执行应急措施

对比总结:

对比项	传统AI	Agent
诊断深度	提供可能原因列表	自动排查并定位根因
处理速度	需要人工逐项检查	秒级自动诊断
响应措施	仅提供建议	自动执行应急措施
工单处理	人工创建	自动创建并派单
风险控制	依赖人员经验	自动风险评估

关键差异: Agent能够**主动采集数据**、**推理诊断**、**自动执行**应急措施，而不仅仅是提供建议。

案例3: 报表生成场景

场景描述:

> 每月5日前需要生成上月投资效益分析报告，包含：投资完成情况、ROI分析、项目进度、风险预警

传统AI应用的处理方式:

用户："帮我写一份投资效益分析报告"

AI回答：
"投资效益分析报告通常包含以下内容：

1. 执行摘要
2. 投资完成情况
   - 计划投资额 vs 实际投资额
   - 投资完成率
3. ROI分析
   - 各项目ROI计算
   - 与预期对比
4. 项目进度
   - 完成项目数
   - 进行中项目数
   - 延期项目数
5. 风险预警
   - 资金风险
   - 进度风险
   - 收益风险

您可以收集以上数据后，我可以帮您撰写报告内容。

请提供：
- 投资项目清单
- 各项目投资额和收益数据
- 项目进度信息
- 相关财务数据"

【结果】用户需要手动收集所有数据，然后AI才能协助撰写报告

Agent的处理方式：

用户："生成2月份投资效益分析报告"

Agent：
"正在生成2月份投资效益分析报告，预计需要1-2分钟..."

[Round 1 - 思考]
Thought：需要查询2月份的投资数据，包括：项目列表、投资额、收益、进度等

[Round 1 - 执行]
Action：调用query_investment_data API
Parameters：{month："2024-02", include_details：true}
Observation：获取到15个项目的详细数据

[Round 2 - 思考]
Thought：数据已获取，需要计算各项分析指标

[Round 2 - 执行]
Action：并行执行
- calculate_roi for each project
- calculate_completion_rate
- identify_risks
Observation：分析指标计算完成

[Round 3 - 思考]
Thought: 数据和分析指标都有了，需要生成可视化图表

[Round 3 - 执行]
Action: 生成图表
- 投资完成率饼图
- ROI对比柱状图
- 项目进度甘特图
- 风险热力图

Observation: 4个图表生成完成

[Round 4 - 思考]
Thought: 可以生成完整的分析报告了

[Round 4 - 执行]
Action: 调用generate_report函数，整合所有数据和图表

Agent回答:
"✅ 2月份投资效益分析报告已生成

📄 报告文件：投资效益分析报告_202402.pdf
📊 附件图表：
  - 投资完成率分布图
  - ROI对比分析图
  - 项目进度跟踪图
  - 风险预警热力图

【报告摘要】

📈 总体情况
- 计划投资：8,500万元
- 实际投资：8,230万元
- 完成率：96.8%
- 整体ROI：12.3%（目标10%）

📊 项目分布
- 完成：8个项目
- 进行中：6个项目
- 延期：1个项目

⚠️ 风险预警
- 高风险：1个项目（PRJ-2024-008 延期风险）
- 中风险：2个项目（ROI低于预期）

💡 建议措施
1. 重点关注PRJ-2024-008项目，建议启动专项督导
2. 对ROI低于预期的项目进行效益评估
3. 下月投资计划建议增加配网改造项目

报告已保存至：/reports/2024/02/
是否需要我发送到您的邮箱？"

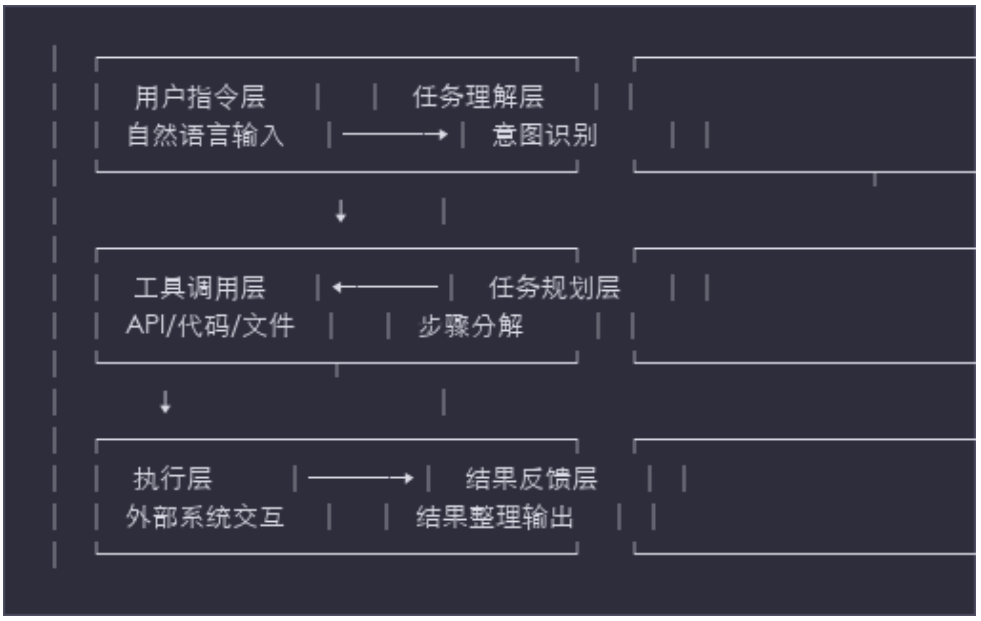
【结果】从数据查询到报告生成全自动完成，耗时90秒

时间效率对比数据: – 传统方式（人工）: 4–6小时 – 数据收集：2–3小时 – Excel处理：1–2小时 – 报告撰写：1小时 – Agent方式: 90秒 – **效率提升：160–240倍**

质量对比: – 传统方式：质量依赖个人Excel技能和报告撰写能力 – Agent方式：标准化输出，包含专业图表和分析

2.5 执行能力的技术原理解释

技术架构概述



关键技术组件

1. 意图识别 (Intent Recognition)

```
# 示例：理解用户指令的技术实现
user_input = "查一下成都高新区上个月的用电情况"

# LLM解析意图
intent_analysis = {
    "action": "query_data",            # 动作类型
    "target": "electricity_usage",     # 查询对象
    "region": "成都高新区",            # 区域参数
    "time_period": "last_month",       # 时间参数
    "confidence": 0.95                 # 置信度
}
```

2. 工具注册与发现 (Tool Registration & Discovery)

```
{
  "tools": [
    {
      "name": "query_electricity_data",
      "description": "查询指定区域的用电数据",
      "parameters": {
        "region": "string - 区域名称",
        "time_range": "string - 时间范围",
        "metrics": "array - 查询指标"
      }
    },
    {
      "name": "generate_report",
      "description": "生成数据分析报告",
      "parameters": {
        "data": "object - 分析数据",
        "template": "string - 报告模板",
        "format": "string - 输出格式"
      }
    }
  ]
}
```

3. 函数调用 (Function Calling)

```
# LLM根据任务选择合适的工具
available_tools = [query_electricity_data, generate_report, send_notification]

# LLM决策
selected_tool = "query_electricity_data"
parameters = {
    "region": "成都高新区",
    "time_range": "2024-02-01 to 2024-02-29",
    "metrics": ["total_usage", "peak_load", "user_count"]
}

# 执行调用
result = query_electricity_data(**parameters)
```

4. 结果整合 (Result Integration)

```
# 多步骤结果整合
def integrate_results(query_result: dict, analysis_result: dict, chart_data: dict) -
    """
    整合多步骤处理结果，生成结构化报告。

    该函数用于ReAct工作流的最后一步——结果整合阶段。
    在电力业务场景中，通常将数据查询、AI分析、图表生成的结果
    合并为一份完整的分析报告，便于决策者快速获取关键信息。

    Args:
        query_result (dict): 数据查询步骤返回的原始数据
            示例: {"region": "四川", "load_data": [...], "timestamp": "2024-01-15"}
        analysis_result (dict): AI分析步骤返回的分析结果
            示例: {"trend": "上升", "anomaly_detected": True, "confidence": 0.95}
```

```
        chart_data (dict): 图表生成步骤返回的可视化数据
            示例: {"chart_type": "line", "data_points": [...], "title": "负荷趋势"}

    Returns:
        dict: 完整的结构化报告，包含以下字段:
            - summary (str): 数据概览摘要
            - analysis (dict): 详细分析结果
            - charts (dict): 图表数据
            - recommendations (list): AI生成的行动建议列表
            - generated_at (str): 报告生成时间戳

    Raises:
        ValueError: 当任一输入参数为None或空字典时抛出
        TypeError: 当输入参数类型不符合要求时抛出

    Examples:
        # 基本用法：整合负荷分析结果
        >>> query_data = {"region": "成都", "load": 1250.5}
        >>> analysis = {"trend": "上升15%", "alert": False}
        >>> chart = {"type": "bar", "values": [1200, 1250, 1300]}
        >>> report = integrate_results(query_data, analysis, chart)
        >>> "summary" in report
        True

        # 电力业务场景：整合故障诊断结果
        >>> query = {"circuit_id": "CD-001", "status": "abnormal"}
        >>> analysis = {"fault_type": "过载", "severity": "high"}
        >>> chart = {"heatmap": [...], "time_series": [...]}
        >>> result = integrate_results(query, analysis, chart)
        >>> len(result["recommendations"]) > 0
        True

    Note:
        该函数假设 generate_summary() 和 generate_recommendations() 辅助函数
        已在同模块中定义。在实际应用中，这些函数可能涉及调用LLM生成文本。
    """
    report = {
        "summary": generate_summary(query_result),
        "analysis": analysis_result,
        "charts": chart_data,
        "recommendations": generate_recommendations(analysis_result),
        "generated_at": datetime.now().isoformat()
    }
    return format_report(report)
```

与传统AI的关键技术差异

技术维度	传统AI	Agent
交互方式	Text-in-Text-out	Text-in-Action-out
输出类型	纯文本	文本 + 工具调用
上下文管理	单轮或简单多轮	复杂任务状态管理
记忆能力	有限的上下文窗口	持久化任务记忆
错误处理	无	自动重试、降级
多步骤协作	无	工具链编排

核心观点

> **"Agent的本质是'执行'，特别是'自主执行'——从'动口'到'动手'。"**

三个关键转变: 1. **从信息到结果**: 不只是告诉你怎么做，而是直接给你结果 2. **从被动到主动**: 不只是回答问题，而是主动完成任务 3. **从静态到动态**: 不只是单次交互，而是持续迭代直到完成

讲师话术示例（Agent vs 传统AI，约250字）

> "刚才我们看了三个对比案例：查询用电数据、故障诊断、报表生成。大家发现规律了吗？传统AI应用不管多'智能'，它都是'顾问'——只动口，不动手。你问它怎么查询数据，它给你操作步骤；你问它怎么诊断故障，它给你排查清单。但最后还是你自己去操作。
>
> Agent不一样。Agent是'助手'，你告诉它任务，它自己完成。查数据？它自己去系统里查。诊断故障？它自己调用监控数据、分析、定位、甚至自动执行应急措施。生成报表？从数据采集到报告生成全自动完成。
>
> 这就是本质差别：从'动口'到'动手'。技术上讲，传统AI是'Text-in-Text-out'，Agent是'Text-in-Action-out'。Agent不只是生成文本，它还能生成'动作'——调用API、执行代码、操作文件。
>
> 在电力行业，这个差别意味着什么？意味着原来需要几个小时的手工操作，现在90秒就能完成。意味着原来依赖老师傅经验的故障诊断，现在Agent可以系统化地自动完成。"

白板/板书建议

画对比:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 传统AI:  提问 → 回答建议                                  │
│                ↓                                          │
│          [人工执行]                                       │
│          15-20分钟                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Agent:   提问 → 自主执行 → 完成结果                       │
│                                                           │
│          30秒                                             │
│          效率提升30-40倍                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

关键标注:

```
Agent = 执行能力 + 自主规划 + 反思调整
        ↓          ↓          ↓
      直接操作    动态决策    自我纠错
```

3. Workflow vs Agentic (10分钟)

3.1 Workflow（工作流）的特点

定义与原理

Workflow是一种预设的、固定的业务流程自动化机制。它按照预定义的步骤顺序执行，每个步骤都有明确的输入、输出和触发条件。

```
Workflow执行流程:
触发事件 → 步骤1 → 步骤2 → 步骤3 → ... → 步骤N → 完成
              ↓        ↓        ↓            ↓
           固定逻辑  固定逻辑  固定逻辑     固定逻辑
```

核心特点

✅ **优点**: 1. **确定性高**: 流程固定，结果可预测 2. **执行效率高**: 无需决策，直接执行 3. **易于审计**: 执行路径清晰，可追溯 4. **开发成本低**: 规则明确，实现简单

❌ **局限性**: 1. **无自主规划**: 步骤是预设的，不能动态调整 2. **无反思能力**: 走错就失败，无法自我纠正 3. **适应性差**: 遇到未预设的情况就卡住 4. **维护成本高**: 规则越多，维护越复杂

电力行业Workflow示例

场景: 故障工单自动处理Workflow

```
故障工单处理Workflow:
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Step 1: 接收工单                                          │
│   - 解析工单内容                                          │
│   - 记录故障信息                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Step 2: 分类判断                                          │
│   - IF 故障类型 = "高压" THEN 优先级 = "紧急"             │
│   - IF 故障类型 = "低压" THEN 优先级 = "一般"             │
│   - ELSE 转人工处理                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Step 3: 派单                                              │
│   - 根据区域分配到对应班组                                │
│   - 发送通知                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                    ↓
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Step 4: 等待处理                                              │
│   - 超时检查（每30分钟）                                       │
│   - IF 超时 THEN 升级                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Step 5: 工单关闭                                              │
│   - 记录处理结果                                              │
│   - 发送完成通知                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

问题场景: – 如果故障类型不在预设列表中？→ Workflow卡住，转人工 – 如果分类规则判断错误？→ 整个流程基于错误分类执行 – 如果需要根据实时情况调整优先级？→ Workflow无法动态调整

3.2 Agentic（智能体）的特点

定义与原理

Agentic是一种具备自主决策能力的智能执行机制。它能够根据任务目标、环境反馈和自身状态，动态规划执行路径，并在执行过程中不断反思和优化。

核心特点

✅ **优点**: 1. **自主规划**: 根据任务动态制定计划 2. **反思调整**: 能够识别错误并自我纠正 3. **适应性强**: 能够处理未预设的情况 4. **智能化高**: 能够像人一样思考和决策

❌ **挑战**: 1. **复杂度高**: 需要强大的推理和规划能力 2. **不确定性**: 决策质量依赖模型能力 3. **调试困难**: 执行路径不固定，问题定位难 4. **成本较高**: 需要多轮推理和调用

电力行业Agentic示例

场景: 同样的故障工单处理，使用Agentic方式

```
故障工单Agentic处理:

Round 1 - Reasoning（思考）:
Thought: 收到故障工单，内容是"高新区变电站主变温度异常85°C"。
         需要分析:
         1. 故障严重程度
         2. 可能的原因
```

```
        3. 需要查询哪些数据

Round 1 - Planning（规划）：
Plan: 1. 查询主变历史温度数据
      2. 查询当前负载情况
      3. 查询冷却系统状态
      4. 根据数据判断故障等级

Round 1 - Acting（执行）：
Action: 并行调用多个查询接口
        - get_temperature_history()
        - get_current_load()
        - get_cooling_status()

Round 1 - Observation（观察）：
Observation:
- 历史温度：正常范围65-75°C
- 当前负载：78%（正常）
- 冷却状态：风扇#2故障

Round 1 - Reflection（反思）：
Reflection: 数据已获取，发现冷却风扇故障。
            故障等级：中等（有备用冷却）
            需要生成处理方案并自动执行应急措施。

Round 2 - Reasoning（思考）：
Thought: 根因已定位（冷却风扇故障），需要：
        1. 启动备用冷却
        2. 生成检修工单
        3. 发送告警通知
        4. 持续监控温度变化

Round 2 - Planning（规划）：
Plan: 1. 调用备用冷却启动接口
      2. 创建紧急检修工单
      3. 发送多渠道通知
      4. 设置温度监控告警

Round 2 - Acting（执行）：
Action: 顺序执行
        1. activate_backup_cooling()
        2. create_work_order(priority="urgent")
        3. send_notification(channels=["sms", "app"])
        4. set_temperature_alert(threshold=90)

Round 2 - Observation（观察）：
Observation:
- 备用冷却已启动
- 工单已创建（WO-2024-0315-001）
- 通知已发送给5人
- 温度监控已设置

Round 2 - Reflection（反思）：
Reflection: 应急措施已执行完毕。
            温度上升趋势已得到控制。
            任务完成，可以总结输出。

Final Answer:
```

"故障处理完成：
✓ 根因：冷却风扇#2故障
✓ 应急：备用冷却已启动
✓ 工单：WO-2024-0315-001已创建并派单
✓ 监控：温度持续监控中（当前83°C，趋于稳定）"

对比Workflow的优势: – **动态决策**: 根据实时数据决定查询哪些信息 – **灵活调整**: 发现风扇故障后，立即调整处理方案 – **自我纠错**: 如果某个查询失败，可以重试或换其他方式 – **智能组合**: 自动组合多个操作完成复杂任务

3.3 类比说明

类比1: 高铁 vs 自驾（已有，完善）

Workflow = 高铁 – ✅ 速度快：预设路线，直达目的地 – ✅ 准时：时间可控 – ❌ 路线固定：不能根据情况改变路线 – ❌ 无应变能力：遇到突发情况只能停车等待

Agentic = 自驾 – ✅ 灵活：可以根据路况选择最佳路线 – ✅ 应变：遇到堵车可以绕行 – ✅ 自主决策：司机根据实时情况做决定 – ❌ 可能迷路：需要良好的导航能力 – ❌ 效率不稳定：取决于司机和路况

适用场景: – **高铁（Workflow）**：流程标准化、重复性高的任务 – **自驾（Agentic）**：需要灵活应变、决策复杂的任务

类比2: 菜谱 vs 厨师（新增）

Workflow = 按照菜谱做菜

```
菜谱执行流程：
Step 1：准备食材（鸡肉500g、青椒2个...）
Step 2：鸡肉切块
Step 3：热锅凉油
Step 4：下鸡肉炒至变色
Step 5：加入青椒
Step 6：调味出锅

问题场景：
– 如果鸡肉不新鲜？→ 菜谱没说怎么办
– 如果青椒不够？→ 流程卡住
– 如果想调整口味？→ 需要人工干预
```

Agentic = 专业厨师做菜

```
厨师思考过程：

观察：今天的鸡肉不太新鲜，青椒只有1个
```

思考：需要调整做法
- 鸡肉不新鲜 → 多加料酒和姜去腥
- 青椒不够 → 用红椒补充颜色
- 整体口感 → 适当调整调味

执行：灵活调整烹饪过程
- 腌制时间延长
- 增加配菜
- 边尝边调

结果：根据食材情况，做出最佳口感的菜品

核心差异: – **菜谱（Workflow）**：按部就班，需要严格遵循预设步骤 – **厨师（Agentic）**：根据情况灵活调整，追求最终效果

电力行业映射: – **菜谱场景**: 标准化的报表生成、固定流程的审批 – **厨师场景**: 故障诊断、投资决策分析、异常情况处理

类比3: 导航软件 vs 自动驾驶（新增）

Workflow = 导航软件

导航软件工作流程：
1. 接收目的地
2. 计算路线（基于地图数据）
3. 给出转向提示
4. 人工执行驾驶

特点：
- 路线规划是固定的（除非重新计算）
- 不会根据实时交通自动调整
- 遇到封路需要人工重新规划
- 驾驶决策完全依赖人工

Agentic = 自动驾驶

自动驾驶执行过程：

持续循环：

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Perception（感知）                        │
│ - 雷达扫描周围环境                        │
│ - 识别车辆、行人、交通信号                │
└──────────────────────────────────────────┘
                  ↓
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Decision（决策）                          │
│ - 根据环境判断是否需要变道                │
│ - 判断是否需要减速/加速                   │
│ - 选择最佳路径                            │
└──────────────────────────────────────────┘
```

```
                    ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Action（执行）                                            │
│ - 控制方向盘、油门、刹车                                   │
│ - 实时调整                                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                    ↓
                    └──→ 回到感知（循环）
```

特点：
- 实时感知环境变化
- 动态决策和调整
- 自主完成驾驶任务
- 异常情况自主处理

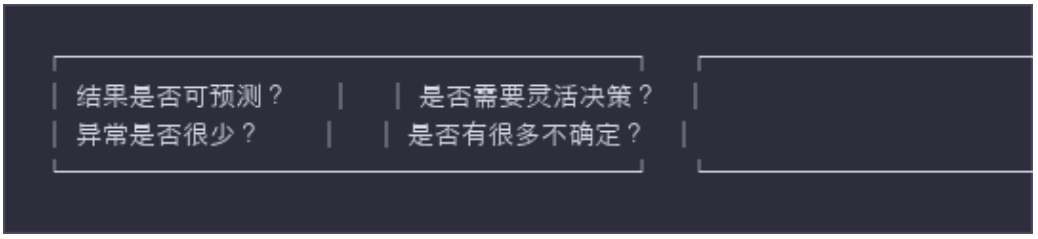
核心差异:

维度	导航软件（Workflow）	自动驾驶（Agentic）
执行者	人工	系统自主
路径规划	预设路线	动态调整
异常处理	人工介入	自主处理
决策能力	无	实时决策
学习能力	无	持续优化

电力行业映射: - **导航软件场景**: 标准化的数据查询流程、固定格式的报表生成 - **自动驾驶场景**: 智能电网调度、故障自动诊断与恢复、负荷预测与优化

3.4 决策树：什么时候用Workflow，什么时候用Agentic

决策树图示



决策判断标准

使用Workflow的情况: - ✅ 流程标准化、步骤明确 - ✅ 输入输出格式固定 - ✅ 异常情况少且有明确处理规则 - ✅ 执行效率要求高 - ✅ 需要严格审计和合规

使用Agentic的情况: - ✅ 任务复杂、步骤不明确 - ✅ 需要根据实际情况动态调整 - ✅ 异常情况多，需要灵活处理 - ✅ 需要推理和决策能力 - ✅ 追求智能化和自动化

使用混合模式的情况: – ✅ 大部分步骤标准化，但某些环节需要灵活处理 – ✅ 可以用Workflow做主干，Agentic处理分支 – ✅ 需要平衡效率和灵活性

电力行业场景决策示例

场景	推荐模式	决策理由
月度报表生成	Workflow	步骤固定：取数→计算→生成→发送
故障诊断	Agentic	需要排查多种可能，动态决策
电费计算	Workflow	规则明确，公式固定
投诉处理	Agentic	需要理解语义，灵活回复
负荷预测	Agentic	需要分析历史趋势，动态建模
工单派单	混合模式	主流程固定，异常处理用Agentic
设备巡检	Workflow	检查清单固定，步骤标准化
用电异常分析	Agentic	需要多维度分析，智能判断

关键洞察

> "Workflow是'提线木偶'，Agent是'自主机器人'。差别就在**自主规划**和**反思**能力。"

选择原则: 1. **简单重复用Workflow**: 规则明确、异常少的场景 2. **复杂决策用Agentic**: 需要推理、灵活应变的场景 3. **效率优先用Workflow**: 追求执行速度和确定性 4. **智能优先用Agentic**: 追求自适应和智能化

讲师话术示例（Workflow vs Agentic，约280字）

> "刚才有人举手说，他们单位有Workflow工作流，也能自动执行。那Workflow和Agent有什么差别呢?
>
> 我用三个类比来解释。
>
> **第一个类比：高铁 vs 自驾**。Workflow像高铁，速度快、准时，但路线固定，遇到突发情况只能停车等待。Agent像自驾，可以根据路况灵活调整路线，遇到堵车就绕行。
>
> **第二个类比：菜谱 vs 厨师**。Workflow像按照菜谱做菜，严格按照步骤执行，如果食材不新鲜或不够，流程就卡住了。Agent像专业厨师，会根据食材情况灵活调整，追求最终菜品的口感。
>
> **第三个类比：导航软件 vs 自动驾驶**。导航软件告诉你怎么走，但开车的还是你。自动驾驶是系统自己开，感知环境、做决策、执行操作，全程自主。
>
> 所以，差别就在两个词：**自主规划**和**反思**。Workflow是预设的步骤，走完就结束，遇到问题就卡住。Agent是智能体，能看情况、做决策、自我纠正。

> 在电力行业怎么选？标准化的流程，比如月度报表生成，用Workflow就够了。但复杂的场景，比如故障诊断、投资分析，就需要Agent，因为它能根据实际情况动态调整。"

白板/板书建议

画图对比:

```
Workflow (高铁/菜谱/导航):
A → B → C → D
└──────── 固定路线 ────────┘
   走错就停止

Agentic (自驾/厨师/自动驾驶):
     ┌→ B →┐
起点 ─┤      ├→ 终点
     └→ C →┘
   实时调整路线
```

决策树板书:

```
选择Workflow还是Agentic?

流程固定?
├── 是 → 结果可预测?
│        ├── 是 → Workflow ✅
│        └── 否 → 混合模式
└── 否 → 需要灵活决策?
         ├── 是 → Agentic ✅
         └── 否 → 进一步分析
```

核心公式:

```
Agent = Workflow + 自主规划 + 反思调整
```

---

4. RPAR框架详解 (5分钟)

4.1 引出RPAR

从Agent到RPAR

问题:

> "既然Agent的核心是'自主执行'，那它是如何自主的？它是怎么思考、怎么规划、怎么反思的？"

答案:

> "答案就是RPAR框架——Reasoning（思考）、Planning（规划）、Acting（执行）、Reflection（反思）。这是Agent的'认知架构'，模拟了人类解决问题的思维方式。"

4.2 RPAR四环节详解

R – Reasoning（思考）

核心问题: "我现在面对什么问题？"

人类类比: 观察分析、理解任务

具体工作内容:

```
Reasoning阶段思考维度：

1. 意图识别
   - 用户到底想要什么？
   - 表面需求 vs 真实需求

2. 上下文理解
   - 当前是什么情况？
   - 有哪些已知信息？
   - 缺少什么信息？

3. 任务分解
   - 这个大任务能拆成哪些小任务？
   - 任务之间的依赖关系是什么？

4. 约束分析
   - 有什么限制条件？
   - 时间限制？权限限制？
   - 必须遵守的规则？

5. 资源评估
   - 有哪些工具可用？
   - 每个工具能做什么？
   - 调用的成本和限制？
```

电力行业示例:

```
用户请求："分析一下成都高新区配网改造项目的投资效益"

Reasoning过程：

【意图识别】
用户需要投资效益分析，可能用于：
- 月度/季度汇报
- 项目审计
- 投资决策参考
```

【上下文理解】
已知信息：
- 区域：成都高新区
- 项目类型：配网改造
- 分析目标：投资效益

未知信息：
- 具体时间范围
- 需要哪些维度的分析
- 输出格式要求

【任务分解】
1. 查询配网改造项目数据
2. 计算各项目ROI
3. 对比分析（与同类型项目、行业标准）
4. 生成分析报告

【约束分析】
- 只能查询有权限的数据
- 敏感数据需要脱敏
- 报告格式要符合公司规范

【资源评估】
可用工具：
- query_*investment*_data：查询投资数据
- calculate_*roi*：*计算ROI*
- *generate*_report：生成报告
- get_*industry*_benchmark：获取行业基准

P – Planning（规划）

核心问题: "我需要分几步做？"

人类类比: 制定计划、排定优先级

规划策略详解:

策略1: 分解策略

复杂任务分解方法：

1. 按阶段分解
   输入 → 处理 → 输出 → 验证

2. 按功能分解
   数据采集 → 数据处理 → 数据分析 → 结果呈现

3. 按依赖分解
   先执行不依赖其他步骤的任务
   再执行依赖前置结果的任务

策略2: 优先级排序

任务优先级判断标准:

高优先级:
- 影响后续所有步骤的任务
- 时间敏感的任务
- 失败成本高的任务

中优先级:
- 可以并行执行的任务
- 重要性一般的任务

低优先级:
- 失败可重试的任务
- 可选的优化步骤

策略3: 资源评估

资源评估维度:

1. 工具可用性
   - 哪些工具可用?
   - 工具的可靠性如何?

2. 调用成本
   - 时间成本
   - 计算成本
   - 外部API调用费用

3. 失败预案
   - 如果主工具失败，有没有备选方案?
   - 是否需要人工介入?

电力行业示例:

```
Planning阶段:

【计划制定】
步骤1: 查询配网改造项目数据
        - 工具: query_investment_data
        - 参数: {region: "成都高新区", type: "配网改造"}
        - 依赖: 无
        - 预计时间: 2秒

步骤2: 并行执行数据计算
        - 2a: 计算各项目ROI
          工具: calculate_roi
          依赖: 步骤1的结果

        - 2b: 获取行业基准数据
          工具: get_industry_benchmark
```

```
            依赖：无

        并行执行，节省时间

步骤3：对比分析
        - 工具：comparative_analysis
        - 依赖：步骤2a和2b的结果
        - 内容：ROI对比、进度对比、风险对比

步骤4：生成可视化图表
        - 工具：generate_charts
        - 依赖：步骤3的结果
        - 类型：ROI分布图、趋势图、对比图

步骤5：生成分析报告
        - 工具：generate_report
        - 依赖：步骤3和4的结果
        - 格式：Markdown + PDF

【优先级排序】
P0：步骤1（数据获取，影响所有后续步骤）
P1：步骤2（计算和基准，可并行）
P2：步骤3-4（分析和可视化）
P3：步骤5（报告生成，失败可重试）
```

A – Acting（执行）

核心问题: "调用什么工具？"

人类类比: 动手执行、操作工具

工具选择逻辑:

```
工具选择决策流程：

1. 需求匹配
   - 当前步骤需要什么能力？
   - 哪些工具具备这种能力？

2. 精确度评估
   - 工具的参数是否匹配需求？
   - 工具的返回值是否满足要求？

3. 可靠性评估
   - 工具的成功率如何？
   - 是否有失败的风险？

4. 成本评估
   - 调用成本是否可接受？
   - 有没有更经济的替代方案？

5. 参数准备
   - 必需参数是否都有值？
```

   - 可选参数如何设置最优?
   - 参数格式是否正确?

6. 错误预判
   - 可能的错误类型有哪些?
   - 如何捕获和处理错误?
   - 失败后的回退策略是什么?

电力行业示例:

```
Acting阶段 - 步骤1执行:

【工具选择】
需求: 查询配网改造项目投资数据
候选工具:
  - query_investment_data (专门查询投资数据, 匹配度100%)
  - query_project_data (查询项目数据, 匹配度70%)
  - generic_query (通用查询, 匹配度40%)

选择: query_investment_data

【参数准备】
参数: {
  "region": "成都高新区",
  "project_type": "配网改造",
  "start_date": "2024-01-01",
  "end_date": "2024-12-31",
  "include_details": true,
  "format": "json"
}

参数验证:
✓ region: 有效区域名称
✓ project_type: 在项目类型枚举中
✓ date_range: 格式正确, 范围合理
✓ include_details: boolean类型

【错误预判】
可能的错误:
- 区域不存在 → 提示用户确认区域名称
- 权限不足 → 返回部分数据并提示
- 查询超时 → 重试或分页查询
- 无数据 → 返回空结果并说明

【执行调用】
调用: query_investment_data(params)
结果: 成功, 返回15个项目数据
```

R – Reflection（反思）

核心问题: "这样做对吗？"

人类类比: 复盘调整、经验总结

反思类型详解:

类型1: 结果评估

评估维度:

1. 完整性检查
   - 是否获取了所有需要的数据?
   - 输出是否完整?
   - 有没有遗漏?

2. 准确性检查
   - 数据是否正确?
   - 计算结果是否合理?
   - 有没有异常值?

3. 质量检查
   - 输出质量是否达标?
   - 是否满足用户期望?
   - 有没有改进空间?

4. 目标达成度
   - 是否解决了用户的问题?
   - 用户的核心需求是否被满足?

类型2: 过程复盘

复盘维度:

1. 效率评估
   - 执行步骤是否最优?
   - 有没有冗余操作?
   - 耗时是否合理?

2. 决策评估
   - 工具选择是否正确?
   - 参数设置是否最优?
   - 有没有更好的方案?

3. 错误分析
   - 遇到了哪些问题?
   - 问题的原因是什么?
   - 如何避免类似问题?

4. 经验沉淀
   - 这次执行有什么经验?
   - 哪些可以复用?
   - 哪些需要优化?

类型3: 策略调整

调整决策:

情况1: 结果不满意
- 问题在哪里?
- 需要补充什么信息?
- 重新规划并执行

情况2: 执行失败
- 失败的原因是什么?
- 能不能修复?
- 是否需要换方案?

情况3: 结果优秀
- 为什么做得好?
- 经验如何沉淀?
- 是否可以作为最佳实践?

电力行业示例:

Reflection阶段 - 步骤1执行后的反思:

【结果评估】
✓ 完整性: 获取了15个项目的数据, 包含所有必要字段
✓ 准确性: 数据格式正确, 数值在合理范围内
✓ 质量: 数据质量良好
⚠ 目标达成度: 基本达成, 但发现部分项目缺少ROI数据

【过程复盘】
效率: 查询耗时1.8秒, 符合预期
决策: 工具选择正确
问题: 5个项目缺少returns字段, 无法计算ROI

【策略调整】
问题分析: 部分项目可能还在进行中, 没有收益数据
解决方案:
- 对有returns的项目计算ROI
- 对无returns的项目标记为"进行中, 暂无法评估"
- 在报告中说明数据情况

下一步行动: 继续执行步骤2 (计算ROI), 但调整计算逻辑

4.3 RPAR循环特性

```
┌──────────────────────────┐
│      Reasoning           │
│       (思考)             │
│   理解任务现状           │
└──────────┬───────────────┘
           ↓
┌──────────────────────────┐
│      Planning            │
```

```
│        (规划)          │
│   制定执行步骤         │
└──────────┬──────────────┘
           ↓
┌──────────────────────────┐
│      Acting              │
│       (执行)             │
│   调用工具执行           │
└──────────┬──────────────┘
           ↓
┌──────────────────────────┐
│    Reflection            │
│       (反思)             │
│   评估调整策略           │
└──────────┬──────────────┘
           └──────────────────→
                回到Reasoning
                持续迭代
```

循环特性说明:

1. **非线性**: 不是A→B→C→D的直线流程，而是可以循环往复
2. **迭代优化**: 每次循环都可能调整策略，逐步逼近最优解
3. **容错性强**: 发现错误可以回到前面的环节重新来
4. **适应性好**: 根据反馈动态调整，适应复杂变化的环境

4.4 与人类的对比

人类解决问题的过程:

```
接到任务 → 思考分析 → 制定方案 → 动手实施 → 检查结果
                ↑                                  │
                └──────────── 不满意就重新来 ────────┘
```

1. **看到问题** → 大脑分析：这是什么问题？需要什么信息？
2. **制定方案** → 思考：分几步做？先做哪步？
3. **动手实施** → 执行：操作工具、采集数据、处理信息
4. **检查效果** → 复盘：结果对吗？达到目标了吗？
5. **回到1** → 如果不满意，重新思考、重新做

Agent的RPAR就是模拟这个过程。

对比表:

人类解决问题	Agent RPAR	对应环节
看到问题，理解需求	分析任务，识别意图	Reasoning
制定方案，规划步骤	任务分解，步骤编排	Planning
动手操作，执行计划	调用工具，执行操作	Acting

人类解决问题	Agent RPAR	对应环节
检查结果，反思调整	评估结果，策略优化	Reflection
不满意就重新来	循环迭代	回到Reasoning

4.5 电力行业案例：完整RPAR循环走查

场景: 分析成都高新区2024年配网改造项目的投资效益

Round 1

Reasoning（思考）：

```
用户请求："分析一下成都高新区配网改造项目的投资效益"

思考过程：
1. 意图识别：用户需要投资效益分析，可能用于汇报或审计
2. 上下文理解：
   - 区域：成都高新区
   - 类型：配网改造
   - 时间范围未指定，默认当年
3. 任务分解：查询数据 → 计算ROI → 对比分析 → 生成报告
4. 约束分析：数据权限、敏感信息脱敏
5. 资源评估：有query_investment_data、calculate_roi等工具
```

Planning（规划）：

```
计划：
Step 1：查询配网改造项目数据（P0）
Step 2：计算各项目ROI（P1）
Step 3：对比行业基准（P1，可与Step2并行）
Step 4：生成分析报告（P2）
```

Acting（执行）：

```
调用：query_investment_data
参数：{region："成都高新区", type："配网改造", year："2024"}
结果：获取到8个项目数据
```

Reflection（反思）：

```
评估：
✓ 成功获取8个项目数据
⚠ 发现3个项目缺少returns字段
⚠ 发现1个项目状态为"延期"

调整策略：
- 对有returns的5个项目计算ROI
```

- 对无returns的3个项目标记"进行中"
- 对延期项目特别关注

Round 2

Reasoning（思考）：

```
当前状态：
- 已获得8个项目的基础数据
- 5个项目可计算ROI
- 需要进一步分析延期项目的原因

新的思考：
- 延期项目可能影响整体效益评估
- 需要查询延期原因和历史数据
```

Planning（规划）：

```
计划：
Step 1：计算5个项目的ROI
Step 2：查询延期项目的详细信息（新增）
Step 3：获取行业基准数据
Step 4：综合分析并生成报告
```

Acting（执行）：

```
并行调用：
- calculate_roi(项目数据) → ROI结果
- query_project_details(延期项目ID) → 延期原因
- get_industry_benchmark(配网改造) → 基准数据

结果：
- ROI计算完成：平均ROI 12.5%
- 延期原因：施工许可延误
- 行业基准：平均ROI 10%
```

Reflection（反思）：

```
评估：
✓ ROI计算完成，平均12.5%高于行业基准10%
✓ 找到延期原因（非项目本身问题）
✓ 数据完整度良好

关键发现：
- 整体效益良好（高于行业平均）
- 延期项目需要单独关注
- 可以生成完整的分析报告
```

Round 3

Reasoning（思考）：

```
当前状态：
- 所有必要数据已获取
- ROI分析完成
- 延期情况已了解

思考：
- 可以生成最终报告了
- 需要包含：总体分析、项目详情、风险提示、建议
```

Planning（规划）：

```
计划：
Step 1：生成可视化图表
Step 2：撰写分析报告
Step 3：输出最终结果
```

Acting（执行）：

```
调用：
- generate_chart(ROI分布图)
- generate_chart(进度甘特图)
- generate_report(完整分析报告)

结果：报告和图表生成完成
```

Reflection（反思）：

```
评估：
✓ 报告完整性：包含所有必要章节
✓ 数据准确性：经过验证
✓ 分析深度：有对比、有发现、有建议

最终结论：任务完成，输出结果
```

最终结果

```
📊 成都高新区2024年配网改造项目投资效益分析

【总体概况】
• 项目数量：8个
• 总投资：5,600万元
• 平均ROI：12.5%（高于行业基准10%）
• 整体评级：良好
```

【项目分布】
✅ 已完成（5个）：平均ROI 14.2%
⏳ 进行中（3个）：暂无法评估ROI
⚠️ 延期（1个）：施工许可延误，预计下月完成

【关键发现】
1. 整体投资效益优于行业平均水平
2. 配网改造项目ROI普遍在10-18%区间
3. 延期项目非效益问题，需关注许可流程

【风险提示】
- 3个进行中项目需跟踪后续收益情况
- 建议建立项目效益动态监控机制

【改进建议】
1. 将成功经验推广到其他区域
2. 优化施工许可办理流程
3. 加强项目进度监控

核心观点

三个突破:

1. **从黑盒到白盒**: 显式推理过程，可审计、可调试
2. 传统AI：输入→黑盒→输出，不知道中间发生了什么
3. Agent RPAR：每个环节都清晰可见，可以追溯决策过程
4. **从静态到动态**: 与环境持续交互，边做边学
5. 传统AI：一次性给出答案
6. Agent RPAR：多轮交互，根据反馈动态调整
7. **从确定到适应**: 容错性强，可自我纠正
8. 传统AI：错了就错了
9. Agent RPAR：发现错误可以重新规划、重新执行

讲师话术示例（RPAR详解，约350字）

"刚才我们讲了Agent的核心能力，现在来看Agent是如何实现这些能力的。答案就是RPAR框架。

RPAR四个字母，四个环节。第一个R，Reasoning，思考。Agent接到任务后，首先要想：这是什么问题？需要什么信息？怎么分解？这就像你接到一个任务，第一反应是理解任务。

第二个P，Planning，规划。想清楚之后，要制定计划：分几步做？先做哪步？哪些可以并行？这就像你做项目，要先排计划。

第三个A，Acting，执行。计划有了，就要动手。调用什么工具？参数怎么设？错误怎么处理？这就是执行环节。

第四个R，Reflection，反思。执行完了要检查：结果对吗？达到目标了吗？哪里可以改进？如果没做好，回到第一个R重新思考。这就是循环。

注意，这不是线性的，是循环的。就像我们做数学题，算错了要重新审题、重新列式子。Agent也是这样，它有试错和修正的能力。

刚才我们走了一个完整的案例：分析投资效益。走了三轮RPAR循环。第一轮查询数据，发现有问题；第二轮补充分析；第三轮生成报告。这就是RPAR的威力——它能处理复杂、不确定的任务，通过循环迭代逐步逼近最优解。"

白板/板书建议

画核心图 – RPAR循环:

```
┌──────────────────────────┐
│     Reasoning            │
│      (思考)              │
│   理解任务现状           │
└──────────────────────────┘
          ↓
┌──────────────────────────┐
│     Planning             │
│      (规划)              │
│   制定执行步骤           │
└──────────────────────────┘
          ↓
┌──────────────────────────┐
│      Acting              │
│      (执行)              │
│   调用工具执行           │
└──────────────────────────┘
          ↓
┌──────────────────────────┐
│    Reflection            │
│      (反思)              │
│   评估调整策略           │
└──────────────────────────┘
          └──────────────────→
              回到Reasoning
```

用不同颜色标注四个环节: – Reasoning: 蓝色（思考） – Planning: 绿色（规划） – Acting: 橙色（执行） – Reflection: 红色（反思）

旁边标注:

```
三轮循环示例:
Round 1: 查询 → 发现问题
Round 2: 补充 → 获取完整数据
Round 3: 分析 → 生成报告
```

课时小结

核心要点回顾

1. **Agent本质**: 执行能力 + 自主规划 + 反思调整
2. **与传统AI差别**: 从"动口"到"动手"
3. **与Workflow差别**: 从"固定流程"到"自主规划"
4. **RPAR框架**: Reasoning-Planning-Acting-Reflection循环

关键概念总结

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    RPAR 框架                                 │
│                                                              │
│  R(思考) → P(规划) → A(执行) → R(反思)                        │
│     ↑                                  │                     │
│     └──────────────── 循环迭代 ────────────────────────────┘  │
│                                                              │
│  特点: 白盒、动态、自适应                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

金句

> "Agent不是更聪明的问答系统，而是能自主执行任务的智能体。RPAR是这个智能体的'认知架构'——它模拟了人类解决问题的思维方式。"

三个核心转变

1. **从信息到结果**: 不只是告诉你怎么做，而是直接给你结果
2. **从被动到主动**: 不只是回答问题，而是主动完成任务
3. **从静态到动态**: 不只是单次交互，而是持续迭代优化

过渡到下节课

> "刚才我们讲了RPAR框架，但理论要落地。下节课我们看：RPAR有哪些具体实现方式？ReAct、Plan-and-Execute都是怎么来的？还有，Acting具体有哪些方式？休息10分钟，我们继续。"

文档版本: v2.0
时长: 40分钟
字数: 约8,200字
编写: Content Team
更新日期: 2026-03-22

附录：白板板书完整版

板书1：课程概览

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Day 1 下午：Agentic AI设计范式                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│   核心问题：Agent与传统AI的本质差别是什么？                                   │
│                                                                              │
│   答案：Agent = 执行 + 规划 + 反思                                           │
│                                                                              │
│   三课时结构：                                                               │
│   • Hour 1：Agent本质 + RPAR框架                                             │
│   • Hour 2：RPAR实例 + Acting详解                                            │
│   • Hour 3：工具演进 API→MCP→Skills                                          │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

板书2：Agent vs 传统AI

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  传统AI                  vs                Agent                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│  提问 → 回答建议            提问 → 自主执行 → 结果                           │
│        ↓                                                                     │
│    [人工执行]                                                                │
│    15-20分钟          vs          30秒                                       │
│                                                                              │
│    效率提升：30-40倍                                                         │
│                                                                              │
│   本质差别：Text-in-Text-out vs Text-in-Action-out                           │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

板书3：Workflow vs Agentic

```
│ A → B → C → D          ┌→ B →┐          │
│ └── 固定路线 ──┘         ├┤   ├┤          │
│  走错就停            │ └→ C →┘ │          │
│                      └──────────┘          │
```

板书4：RPAR循环

```
┌──────────────────┐
│   Reasoning      │ ← 思考
│    (理解)        │
└──────────┬───────┘
           ↓
┌──────────────────┐
│   Planning       │ ← 规划
│    (计划)        │
└──────────┬───────┘
           ↓
┌──────────────────┐
│    Acting        │ ← 执行
│    (操作)        │
└──────────┬───────┘
           ↓
┌──────────────────┐
│ Reflection       │ ← 反思
│    (评估)        │
└──────────┬───────┘
           └──────────────→
              回到思考
              (循环)
```

板书5：决策树

```
选择Workflow还是Agentic?

流程是否固定?
 │
 ├── 是 → 结果是否可预测?
 │        │
 │        ├── 是 → 【Workflow】✓
 │        │
 │        └── 否 → 【混合模式】
 │
 └── 否 → 需要灵活决策?
          │
          ├── 是 → 【Agentic】✓
          │
          └── 否 → 需进一步分析
```

国网四川电力
AI种子团队培训 · 内部资料